

Open API

Ji.Soo.Jung

2025.09.17

Project Introduction

Open API 인터넷 서점

이 프로젝트의 목표는 JavaScript의 라이브러리 중 하나인 Ajax를 활용하여 다양한 Open API를 활용하는 웹 애플리케이션을 개발하는 것입니다.

이를 통해 데이터를 실시간으로 가져와 사용자에게 제공하는 방법을 배우고, 활용하는 능력을 기르는 프로젝트였습니다.



기존에 존재하는 Open API 인터넷 서점 사이트의 구성과 레이아웃, 이미지 등을 참고하였으며, 일부 변형하여 프로젝트를 완성하였습니다.

Project Schedule

[2025.9.2~2025.9.17]

1. Title [9.2~9.4] 기획
2. Title [9.5~9.7] 화면 설계
3. Title [9.8.~9.15] 코드 구현
4. Title [9.16~9.17] 회고(문서 작업)



기획

Project Research



참고 웹사이트 선정

다양한 종류의 정보와 많은 동작들,
다양한 효과를 활용할 수 있는 사이트라고 생각하며
밀리의 서재를 참고 웹사이트로 선정하였습니다.

밀리의 서재 장점

정액제 무제한 독서
다양한 콘텐츠 제공
멀티 플랫폼 지원
오디오북 기능
추천·큐레이션 시스템
독서 습관 형성
합리적인 가격

기획

Persona



이름 : 김서현 (21세)

직업: 대학교 2학년, 휴학 없이 공부 중

거주지 : 수도권 자취

성격&가치관

자기계발을 중시하고, 새로운 지식과 경험 얻는 걸 좋아함

효율성과 가성비 중요

SNS와 커뮤니티 활동을 통해 최신 트렌드에 민감

라이프스타일

평일에는 학교 수업을 듣고 난 뒤 카페나 도서관에서 과제를 하거나 공부를 이어간다. 저녁에는 피곤할 때는 OTT로 가볍게 드라마나 예능을 보지만, 마음을 다잡고 책을 읽으며 하루를 마무리하는 경우도 많다. 주말에는 동아리 활동이나 친구들과의 약속을 즐기면서도, 틈틈이 자격증 공부를 병행하며 자기계발을 꾸준히 이어간다.

목표

단기적으로는 학점 관리와 자격증 준비에 집중하며, 독서를 통해 꾸준히 교양과 지식을 넓히고자 한다. 장기적으로는 취업 경쟁력을 높이고, 글쓰기와 사고력을 키워 자기 브랜드를 구축하며, 독서를 통해 균형 잡힌 라이프스타일을 유지하는 것을 목표로 한다.

기획

Website Concept

밀리의 서재 특징 색상인 노란색을 바탕으로 비슷한 계열의 색상을 이용하였으며, 기본 폰트 색상 또한 노란색에 큰 대비감을 피하기 위해 기본 검정 색상보단 진회색 계열의 색상을 사용하여 눈의 피로감을 덜고자 하였습니다.



#fff066

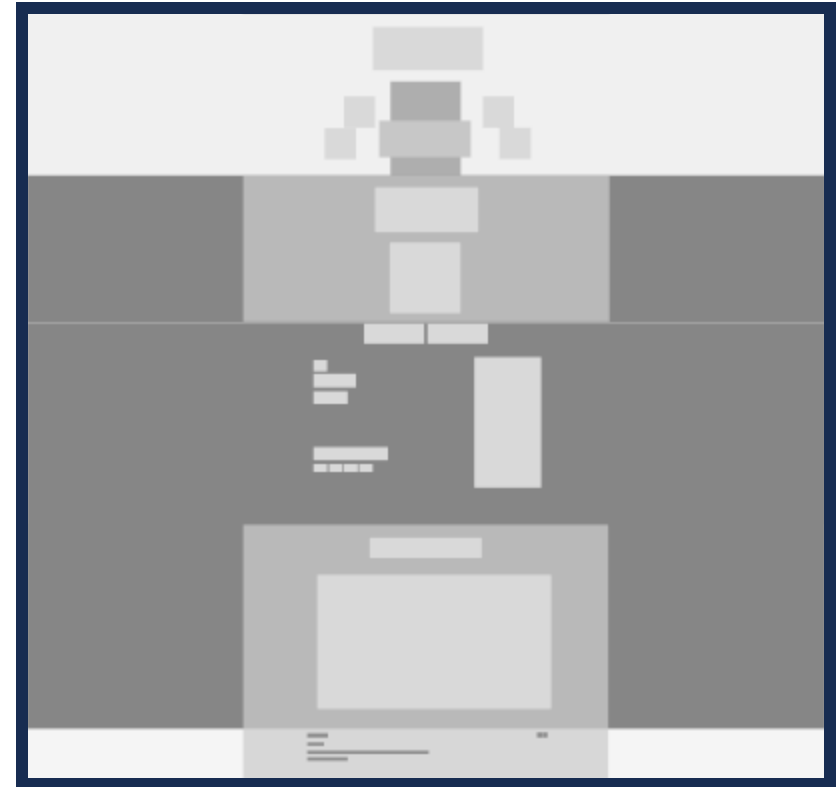
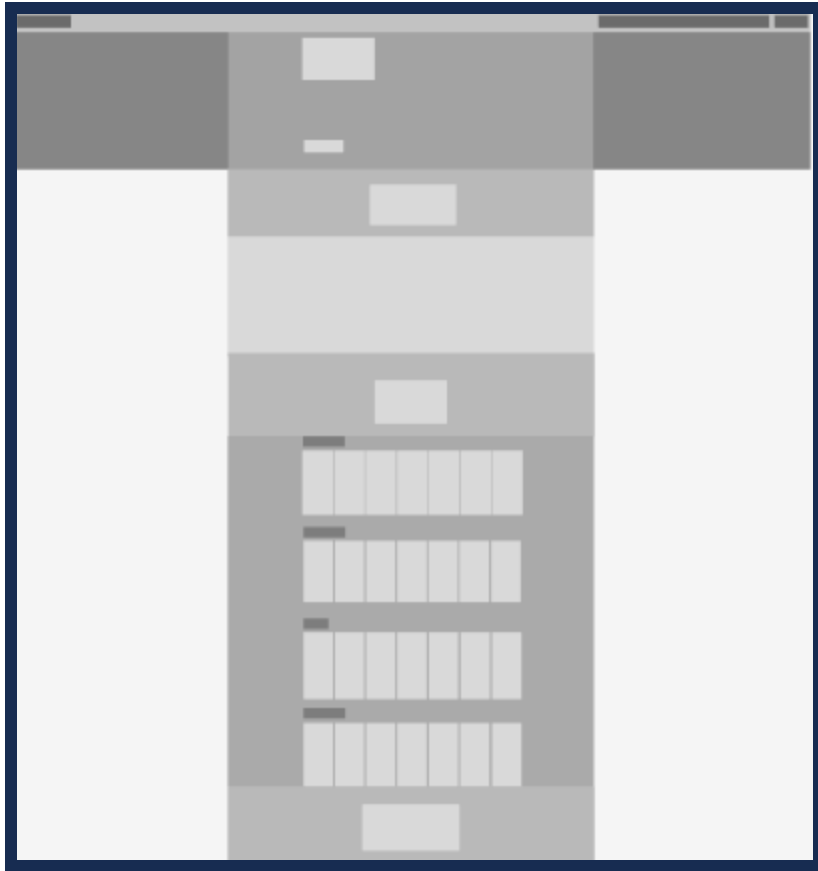
#666

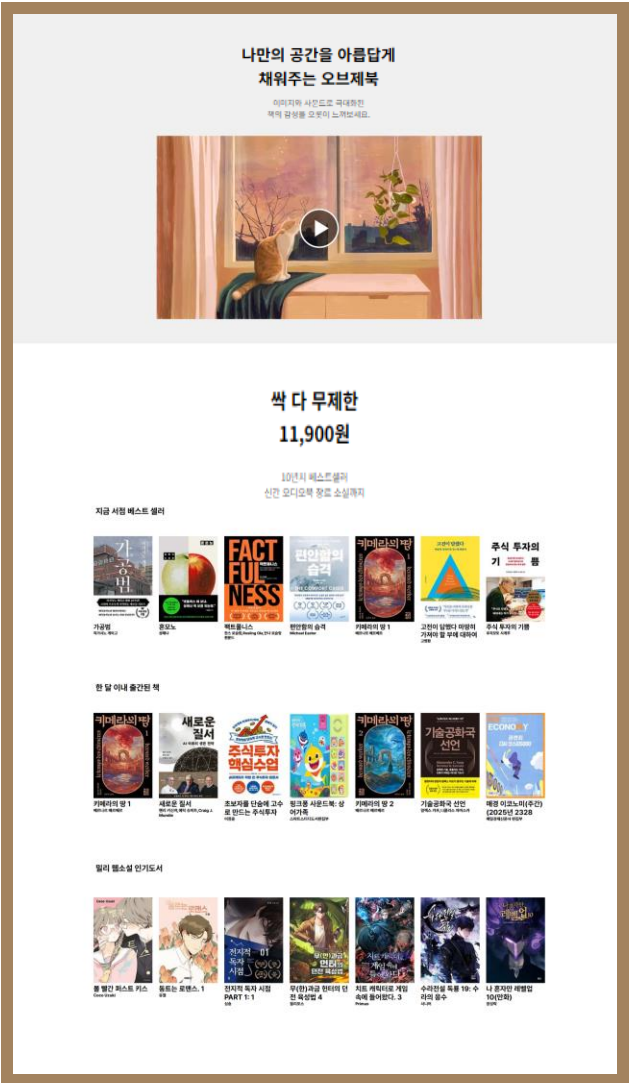
#fff

#999

기획

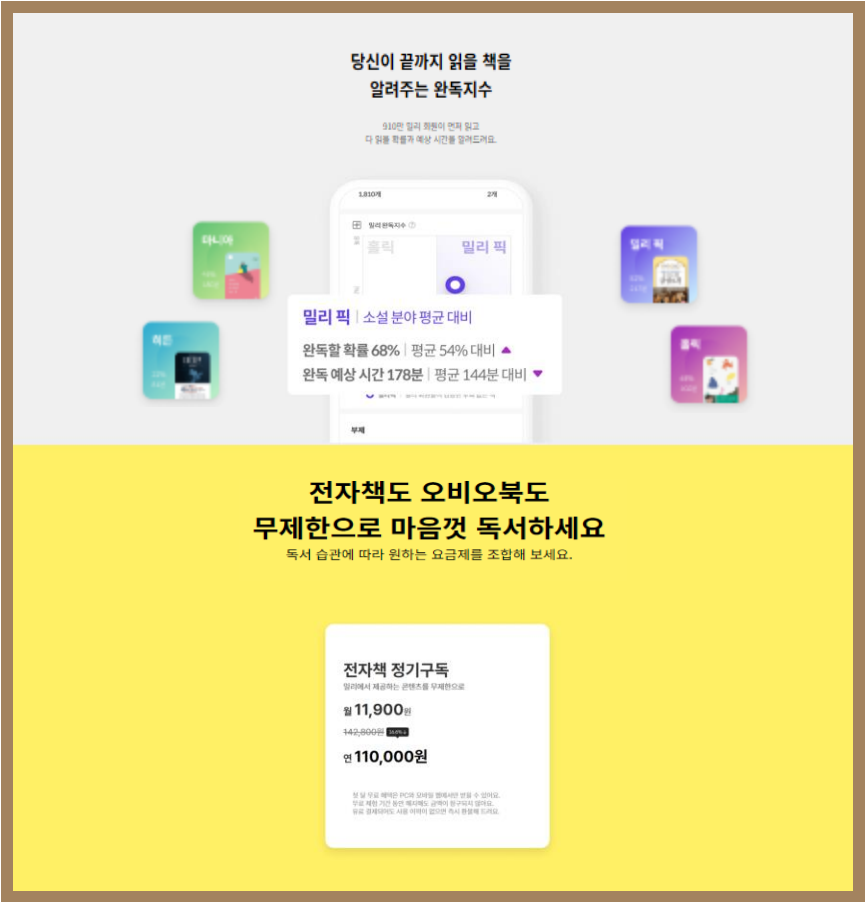
Wire Frame



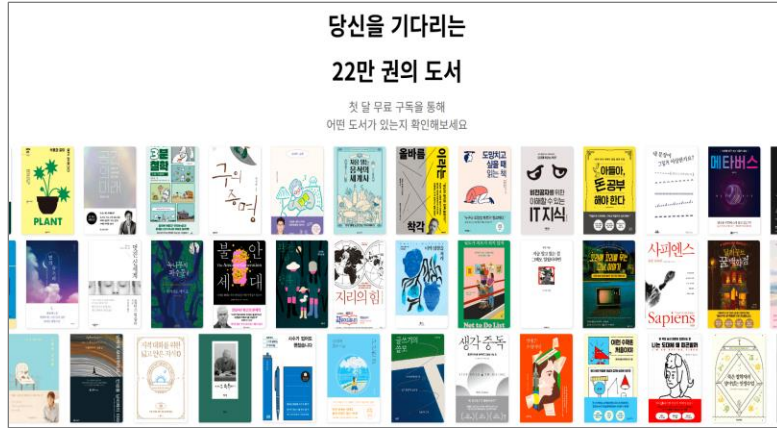


화면설계

Prototype



Code Review



스크롤 이동 시 텍스트 애니메이션 효과 적용 → 스크롤을 내리거나 올리면 사라졌다 천천히 나타남

백그라운드 이미지에 애니메이션 키를 사용해 사진이 흘러가게 보임

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const targets = document.querySelectorAll(".sd3");

  const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
    entries.forEach(entry => {
      if (entry.isIntersecting) {
        entry.target.classList.add("show"); // 화면에 들어오면 보이기
      } else {
        entry.target.classList.remove("show"); // 화면에서 벗어나면 다시 숨기기
      }
    });
  }, {
    threshold: 0.2 // 요소가 20% 이상 보일 때 실행
  });

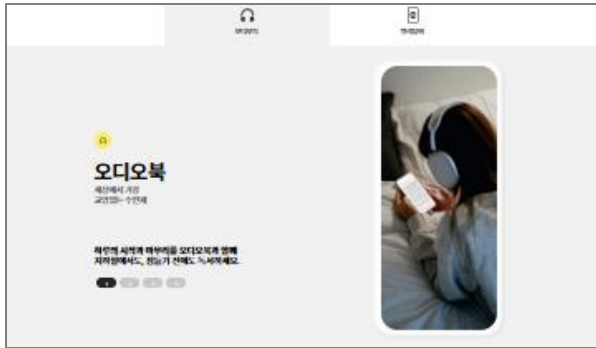
  targets.forEach(el => observer.observe(el));
});
```

```
/* 당신을 기다리는 */
#slider3 {width: 100%; height: 900px; margin: 0 auto; padding: 20px 0 100px 0;}
.mt3 {width: 100%; height: 300px; margin: 0 auto;}
.mt3 h1 {display: flex; justify-content: center; align-items: center; text-align: center; transform: translateY(50px); font-size: 50px; margin-bottom: 20px;}
.mt3 p {display: flex; justify-content: center; transform: translateY(70px); font-size: 25px; color: #666;}

.pt1 {width: 100%; height: 190px; background-size: cover; background-image: url(../img/pt1.png); background-position: center; background-repeat: repeat-x; animation: left 200s linear infinite;}
.pt2 {width: 100%; height: 190px; background-size: cover; background-image: url(../img/pt2.png); background-position: center; background-repeat: repeat-x; animation: right 200s linear infinite;}
.pt3 {width: 100%; height: 190px; display: block; unicode-bidi: isolate; position: relative; background-size: cover; background-image: url(../img/pt3.png); background-position: center; background-repeat: repeat-x; animation: left 200s linear infinite;}
@keyframes left {
  0% {background-position: 0 0;} 100% {background-position: -10000px 0;}
}
@keyframes right {
  0% {background-position: 0 0;} 100% {background-position: 10000px 0;}
}

.sd3 {opacity: 0; transform: translateY(50px); transition: all 2s ease;}
.sd3.show {opacity: 1; transform: translateY(20px);}
```

Code Review



```
/* 오디오북/일리뷰어 */
#slider8 {width: 100%; height: 900px; margin: 0 auto; background-color: rgba(241, 241, 241, 0.973); }
.odio {width: 100%; height: 120px; background-color: white; display: flex; justify-content: center; align-items: center; list-style: none;}

.tab {width: 1200px; height: 120px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; padding: 1rem;}
.tab_item {width: 400px; height: 120px; display: flex; justify-content: center; text-align: center; cursor: pointer; flex-direction: column; align-items: center; background-color: white;}
.tab_item.active { background-color: rgba(241, 241, 241, 0.973) ;}

.container8 {width: 1200px; margin: 0 auto; position: relative;}
.audiobook-section {display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 2rem; justify-content: space-around; align-items: center; padding: 2rem; position: relative;}
.audiobook-section:last-of-type {display: none;}
.swiper .mySwiper {position: absolute;}

.audiobook-left {display: flex; flex-direction: column; gap: 1rem;}
.scon1 {width: 40px; }
.icon-title {margin-bottom: 100px;}
.icon-title h1 {font-size: 50px;}
.icon-title p {font-size: 20px; color: #666;}
.subtitle {font-size: 25px;}

#audiobtn.sb8 {text-align: left; bottom: 150px; padding-left: 2rem;}
.sb8 > button {margin-right: 7px; font-size: 12px; cursor: pointer; padding: 3px 20px; border: 1px solid #242424; border-radius: 10px; height: 25px; }
.sb81 {background-color: #242424; color: #fff}
```

```
const tabItems = document.querySelectorAll('.tab_item');
const tabs = document.querySelectorAll('.audiobook-section');

tabItems.forEach((tab, i) => {
  tab.addEventListener('click', () => {
    // 모든 탭에서 active 제거
    tabItems.forEach(item => item.classList.remove('active'));
    // 현재 클릭한 탭에 active 추가
    tab.classList.add('active');

    // 탭에 해당하는 콘텐츠 보이고 나머지는 숨기기
    tabs.forEach((section, j) => {
      section.style.display = (i === j) ? 'grid' : 'none';
    });
  });
});
```

자바스크립트를 이용하여 클릭한 탭에 active를 추가하여 클릭한 탭 콘텐츠는 보이고 나머지는 숨김

+스와이프네이션을 사용하여 버튼을 만들고 버튼 클릭 또는 화면 슬라이드 시 숨겨진 페이지 이동

코드구현

Code Review



Audio

```
var audiobookSwiper = new Swiper(".mySwiper.audiobookswiper", {
  pagination: {
    el: ".sb8",
    clickable: true,
    renderBullet: function (index, className) {
      return '<button class="sb81 ' + className + '">' + (index + 1) + '</button>';
    },
  },
  on: {
    slideChange: function () {
      let idx = this.activeIndex;
      $(".swiper-text-wrap .swiper-text").eq(idx).fadeIn().siblings().hide();
    },
  },
});
```

```
$(document).ready(function(){
  var viewerSwiper = new Swiper(".mySwiper.viewerswiper", {
    pagination: {
      el: ".sb88",
      clickable: true,
      renderBullet: function (index, className) {
        return '<button class="sb82 ' + className + '">' + (index + 1) + '</button>';
      },
    },
    on: {
      slideChange: function () {
        let idx = this.activeIndex;
        $(".swiper-text-wrap2 .swiper-text").eq(idx).fadeIn().siblings().hide();
      },
    },
  });
});
```



Viwer

코드구현

Code Review

```
async function fetchBooks(query) {
  const REST_API_KEY = 'c6423f5c49903c68b72484770a57c1b0';
  const params = new URLSearchParams({
    target: "title",
    query,
    size: 20
  });
  const url = `https://dapi.kakao.com/v3/search/book?${params}`;

  const response = await fetch(url, {
    method: 'GET',
    headers: {
      Authorization: `KakaoAK ${REST_API_KEY}`
    }
  });

  if (!response.ok) {
    throw new Error(`HTTP 오류: ${response.status}`);
  }

  return response.json();
}

async function bookData() {
  try {
    const querys = ["가공범", "혼모노", "팩트풀니스", "편안함의습격", "키메라의땅1", "고전이답했다", "주식투자자의기쁨"];

    for (let i=0; i<7; i++) {
      const data = await fetchBooks(querys[i]);

      const boxElements = document.querySelectorAll(".bs1");

      // documents 데이터를 각 box에 대응하여 렌더링
      const doc = data.documents[0];
      console.log(data)

      if (!doc) return; // 데이터가 부족할 경우 생략

      // <img>
      const img = document.createElement("img");
      img.src = doc.thumbnail;
      boxElements[i].appendChild(img);

      // <h3> 제목
      const h3 = document.createElement("h3");
      h3.textContent = doc.title;
      boxElements[i].appendChild(h3);
    }
  } catch (error) {
    console.log('에러발생', error);
  }
}
```

카카오 Open API 사용 책 정보 가져오기

```
// <h6> 저자
const h6 = document.createElement("h6");
h6.textContent = doc.authors;
boxElements[i].appendChild(h6);

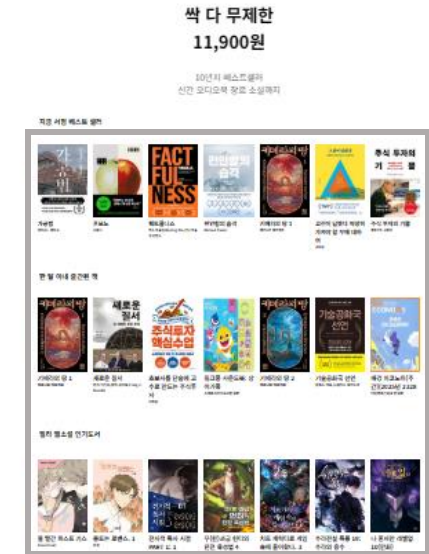
// // <p> 내용 일부
// const p = document.createElement("p");
// p.textContent = doc.reading;
// boxElements[i].appendChild(p);

// // <button>
// const btn = document.createElement("button");
// btn.textContent = "click";
// boxElements[i].appendChild(btn);
// console.log("d")

};

} catch (error) {
  console.log('에러발생', error);
}

bookData();
```



회고

Review

프로젝트 회고

이번 Open API 프로젝트를 통해 API를 활용한 데이터 연동과 자바스크립트를 기반으로 한 기능 구현에 직접 접근할 수 있었습니다. 단순히 도서 정보만이 아니라 다양한 데이터를 받아와 페이지를 제작할 수 있다는 점을 배우면서 활용 가능성에 대해 더 깊이 이해할 수 있었습니다.

특히 스와이프 기능을 적용하는 과정에서는 여러 차례 시행착오를 겪었지만, 이를 본인만의 방식으로 수정하고 스타일링하면서 구현 능력을 키울 수 있는 값진 경험이 되었습니다.

아직 개념과 흐름, 코드 작성이 완전히 익숙하지 않아 미흡한 부분도 많았지만, 파일을 분리하며 구조를 정리해가는 과정 속에서 깔끔한 HTML과 효율적인 코드 작성법을 배울 수 있었습니다. 이러한 과정들은 앞으로의 프로젝트에서 더 나은 결과물을 만들 수 있는 밑거름이 될 것입니다.

이번 프로젝트는 단순한 과제 수행을 넘어, 새로운 기술을 배우고 실제로 적용해보는 소중한 경험이었으며 앞으로 성장하는 데 중요한 발판이 되었습니다.



Thank You